

Réseaux de files d'attente à forme produit

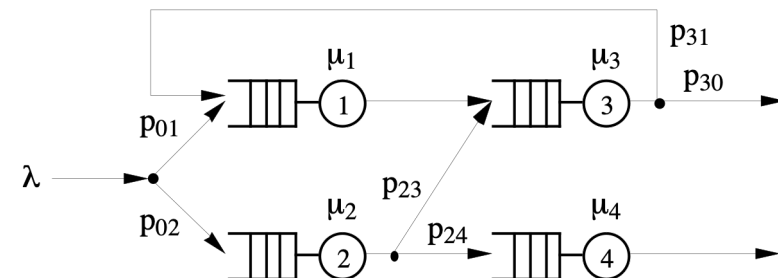
1. Les réseaux monoclasses ouverts à forme produit

1.1. Définition

- M stations ;
- une seule classe de clients ;
- processus d'arrivée poissonien de taux λ ;
- pour chaque station i : un seul serveur, file FIFO illimitée, temps de service exponentiel de taux μ_i ;
- routages probabilistes :
 p_{0i} : probabilité qu'un client qui arrive dans le système se rende à la station i ;
 p_{ij} : la probabilité qu'un client qui termine son service à la station i se rende à la station j ;
 p_{i0} la probabilité qu'un client qui termine son service à la station i quitte le système.

$$\sum_{j=0}^M p_{ij} = 1 \quad i = 0, \dots, M$$

⇒ *Réseaux de Jackson ouverts*



1.2. Stabilité

$M/M/1 \Rightarrow \lambda < \mu$.

Réseau de files d'attente $\Rightarrow$ condition liée au taux d'arrivée λ , aux taux de services μ_i et au cheminement des clients.

On note e_i le nombre moyen de fois qu'un client visite la station i au cours de son séjour dans le système :

e_i : *taux de visite* de la station i ou *nombre moyen de passages* par la station i .

$\Rightarrow$ taux d'arrivée des clients :

- dans le réseau : λ ;
- à la station i : $\lambda_i = \lambda e_i$.

Condition de stabilité : $\lambda_i < \mu_i$ pour tout $i = 1, \dots, M$.

1.3. Calcul des taux de visite

λ_i trafic à la station i , se décompose en plusieurs parties :

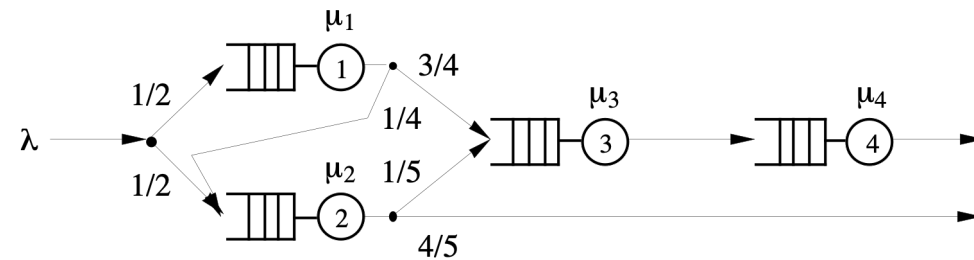
$\rightarrow$ trafic venant de l'extérieur : λp_{0i} ;

$\rightarrow$ trafic venant de la station j : $\lambda_j p_{ji}$ pour toutes les stations $j = 1, \dots, M$:

$$\lambda_i = \lambda p_{0i} + \sum_{j=1}^M \lambda_j p_{ji}$$

$$\lambda_i = \lambda e_i \Rightarrow e_i = p_{0i} + \sum_{j=1}^M e_j p_{ji} \quad i = 1, \dots, M$$

Exemple :



$$e_1 = \frac{1}{2} \quad e_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e_1 = \frac{5}{8} \quad e_3 = \frac{3}{4}e_1 + \frac{1}{5}e_2 = \frac{1}{2} \quad e_4 = e_3 = \frac{1}{2}$$

En pratique :

- 1) Calculer les e_i , $i = 1, \dots, M$;
- 2) Vérifier la condition de stabilité : $\lambda_i = \lambda e_i < \mu_i$ pour tout $i = 1, \dots, M$;
- 3) Analyse du régime permanent.

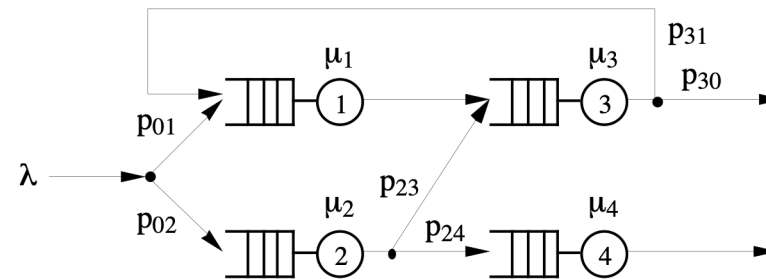
1.4. Analyse du Régime Permanent

Description d'état : vecteur d'état $\{\vec{n}(t) = (n_1(t), \dots, n_M(t))\}_{t \geq 0}$

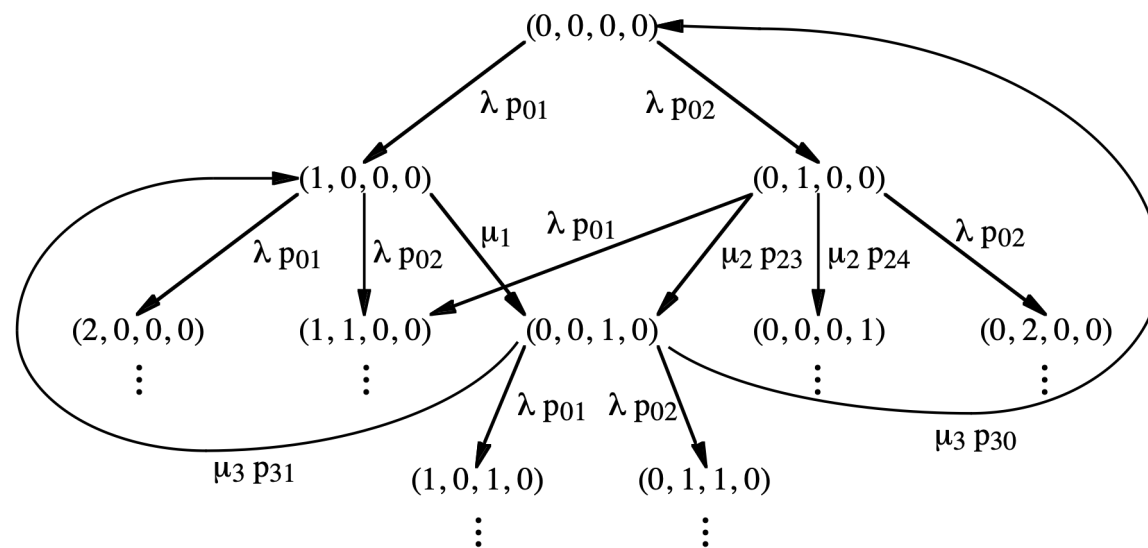
- processus stochastique à espace d'état discret (infini : $E = \{\vec{n} = (n_1, \dots, n_M) \mid n_i \geq 0\}$) et à temps continu ;
- lorsqu'à un instant donné t il y a $n_i(t)$ clients à la station i ($i = 1, \dots, M$) :
 - arrivées : poissonniennes $\Rightarrow$ sans mémoire ;
 - services : exponentiels $\Rightarrow$ sans mémoire ;
 - routages : probabilistes $\Rightarrow$ sans mémoire.

$\Rightarrow \{(n_1(t), \dots, n_M(t))\}_{t \geq 0}$ « bonne » description d'état $\Rightarrow$ CMTC.

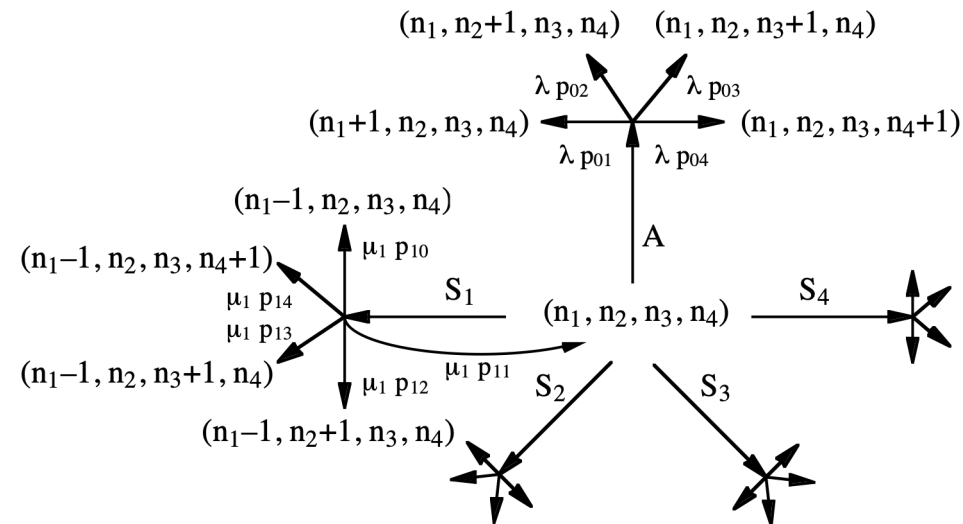
Pour l'exemple :



CMTC associée :



De façon générique, transitions de sortie d'un état (n_1, n_2, n_3, n_4) (avec $n_i > 0$ pour tout i) :



Equations d'équilibre :

$$p(\vec{n}) \left[\lambda + \sum_{i=1}^M \sum_{\substack{j=0 \\ n_i > 0}}^M \mu_i p_{ij} \right] = \sum_{i=1}^M p(\vec{n} - \vec{e}_i) \lambda p_{0i} + \sum_{i=1}^M \sum_{\substack{j=1 \\ n_i > 0}}^M p(\vec{n} - \vec{e}_i + \vec{e}_j) \mu_j p_{ji} + \sum_{j=1}^M p(\vec{n} + \vec{e}_j) \mu_j p_{j0}$$

$$\text{où } \vec{e}_i = (0, \dots, 0, \underset{i-1}{1}, \underset{i}{0}, \dots, 0)$$

Système très compliqué, mais solution très simple :

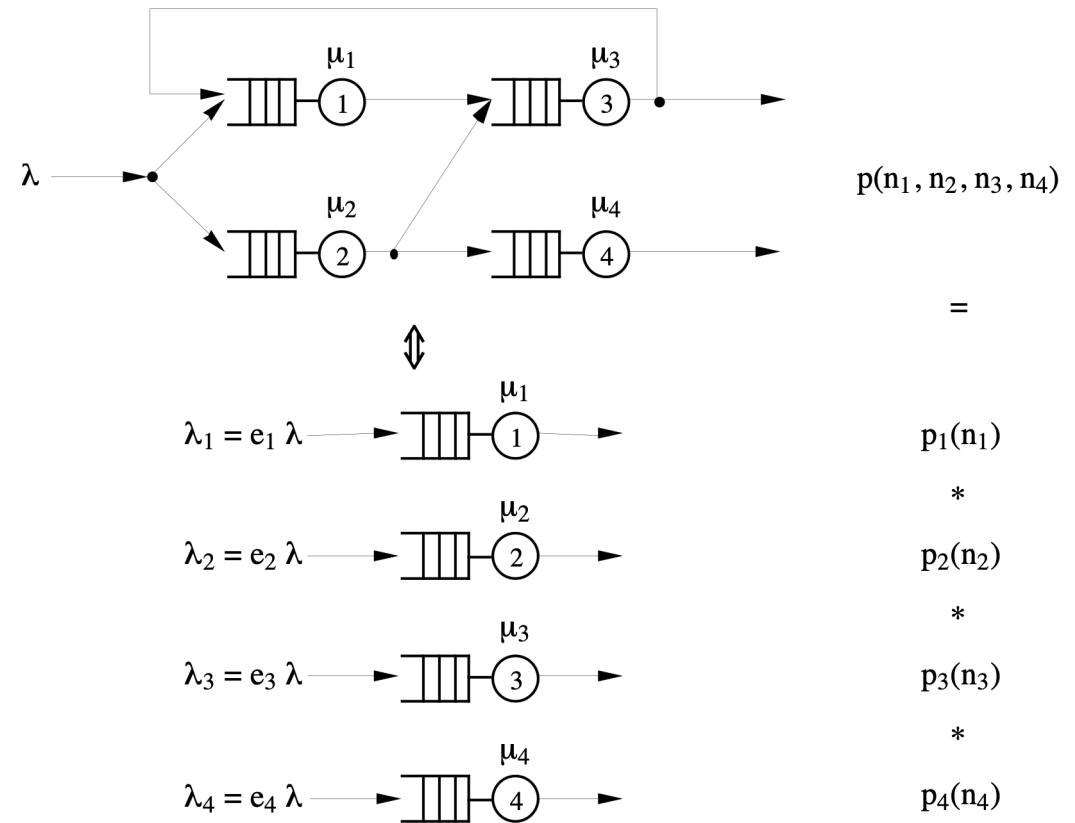
Théorème de « Jackson » : La probabilité stationnaire du réseau possède la « forme produit » suivante :

$$p(\vec{n}) = \prod_{i=1}^M p_i(n_i)$$

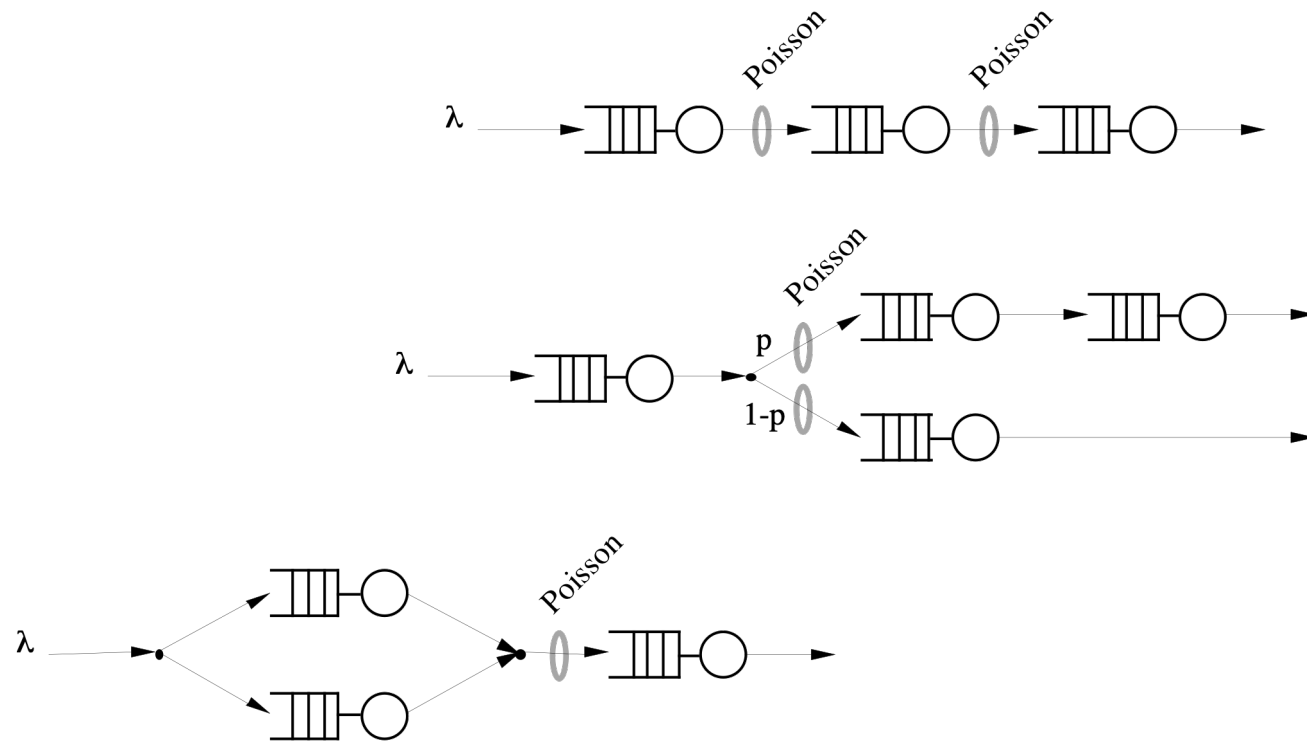
où $p_i(n_i)$ est la probabilité stationnaire d'une file M/M/1 ayant un taux d'arrivée λ_i et un taux de service μ_i .

Soit : $p_i(n_i) = (1 - \rho_i) \rho_i^{n_i}$

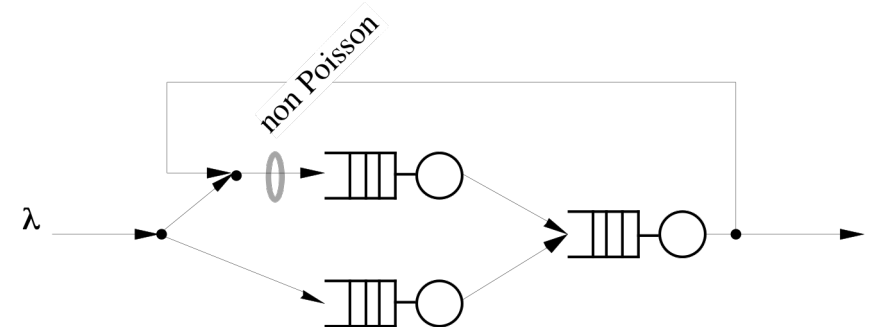
$$\text{où } \rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$$



Tout se passe donc comme si les flux d'arrivée aux différentes stations du réseau étaient poissonniens :



Or, rebouclages $\Rightarrow$ flux non poissonniens :



Mais le théorème de Jackson nous dit que la solution stationnaire est exactement la même que si tous les flux d'arrivée étaient poissonniens !

1.5. Calcul des Paramètres de Performances

Par station $\Rightarrow$ décomposition en files M/M/1 :

$$U_i = \rho_i \quad \text{avec } \rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$$

$$X_i = \lambda_i$$

$$Q_i = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i}$$

$$R_i = \frac{Q_i}{X_i} = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}$$

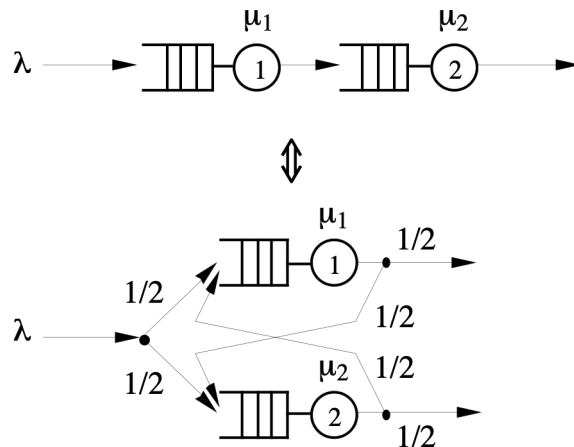
Pour l'ensemble du réseau :

$$X = \lambda$$

$$Q = \sum_{i=1}^M Q_i$$

$$R = \frac{Q}{X} = \frac{Q}{\lambda} = \sum_{i=1}^M \frac{Q_i}{\lambda} = \sum_{i=1}^M e_i \frac{Q_i}{\lambda_i} = \sum_{i=1}^M e_i R_i$$

Les performances moyennes ne dépendent du routage qu'au travers des taux de visite :



Mêmes taux de visite : $e_1 = e_2 = 1$

$\Rightarrow$ mêmes performances moyennes

1.6. Extension au cas de stations multi-serveurs

Station i : C_i serveurs identiques (ou une infinité de serveurs)

Calcul des e_i identique $\Rightarrow \lambda_i = \lambda$ e_i $i = 1, \dots, M$

Condition de stabilité : $\lambda_i < C_i \mu_i$ $i = 1, \dots, M$ (aucune condition pour les stations IS)

Propriété : La probabilité stationnaire du réseau possède la « forme produit » suivante :

$$p(\vec{n}) = \prod_{i=1}^M p_i(n_i)$$

où $p_i(n_i)$ est la probabilité stationnaire d'une file M/M/ C_i ayant un taux d'arrivée $\lambda_i = \lambda$ e_i , un taux de service μ_i et comportant C_i serveurs

Si la station i possède C_i serveurs :

$$p_i(n_i) = \begin{cases} \frac{\rho_i^n}{n_i!} p_i(0) & \text{si } n_i \leq C_i \\ \frac{\rho_i^{n_i}}{C_i! C_i^{n_i - C_i}} p_i(0) & \text{si } n_i \geq C_i \end{cases}$$

$$\text{où } p_i(0) = \frac{1}{\sum_{n=0}^{C_i-1} \frac{\rho_i^n}{n!} + \frac{\rho_i^{C_i}}{(C_i-1)!(C_i-\rho_i)}} \text{ et } \rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$$

Si la station i possède une infinité de serveurs : $p_i(n_i) = \frac{\rho_i^{n_i}}{n_i!} e^{-\rho_i}$ avec $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$

1.7. Extension au cas de stations à taux de service dépendant de l'état

Station i : taux de service $\mu_i(n_i)$.

Station multi-serveur = cas particulier station à taux dépendant de l'état :

$$C_i \text{ serveurs : } \mu_i(n_i) = \begin{cases} n_i \mu_i & \text{si } n_i \leq C_i \\ C_i \mu_i & \text{si } n_i \geq C_i \end{cases} \quad \text{infinité de serveurs : } \mu_i(n_i) = n_i \mu_i \text{ pour tout } n_i > 0$$

Calcul des e_i identique $\Rightarrow \lambda_i = \lambda \ e_i \ i = 1, \dots, M$

$$\text{Condition de stabilité : } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_i^n}{\prod_{k=1}^n \mu_i(k)} < \infty \quad i = 1, \dots, M$$

Propriété : La probabilité stationnaire du réseau possède la « forme produit » suivante :

$$p(\vec{n}) = \prod_{i=1}^M p_i(n_i)$$

où $p_i(n_i)$ est la probabilité stationnaire d'une file $M/M/\mu(n)$ ayant un taux d'arrivée $\lambda_i = \lambda \ e_i$ et un taux de service $\mu_i(n_i)$.

$$\text{Soit : } p_i(n_i) = \frac{\lambda_i^{n_i}}{\prod_{k=1}^{n_i} \mu_i(k)} p_i(0) \quad \text{avec } p_i(0) = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_i^n}{\prod_{k=1}^n \mu_i(k)}}$$

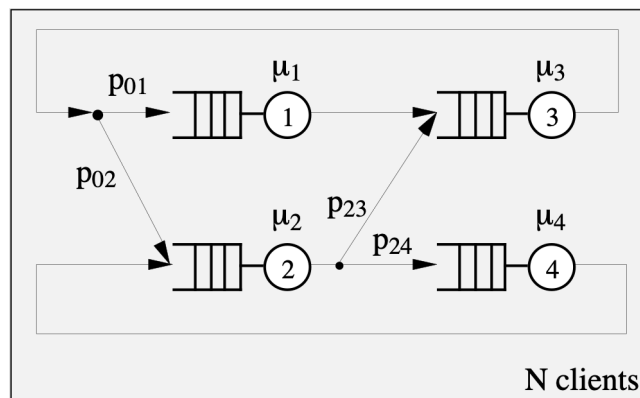
2. Les réseaux monoclasses fermés à forme produit

2.1. Définition

- M stations ;
- une seule classe de clients, N clients ;
- pour chaque station i : un seul serveur, file FIFO illimitée, temps de service exponentiel de taux μ_i ;
- routages probabilistes :

p_{ij} : la probabilité qu'un client qui termine son service à la station i se rende à la station j ;

$$\sum_{j=1}^M p_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, M$$



⇒ *Réseaux de Gordon et Newell* ou *réseaux de Jackson fermés*.

2.2. Stabilité

Toujours stable : $\sum_{i=1}^M n_i(t) = N$ à tout instant.

2.3. Calcul des taux de visite

Le nombre absolu de fois qu'un client passe par chaque station est infini.

On note e_i le nombre relatif de passages à une station i entre deux passages par une station de référence :

e_i : *taux de visite* de la station i ou *nombre moyen de passage* à la station i entre deux passages par une station de référence (une station j telle que $e_j = 1$).

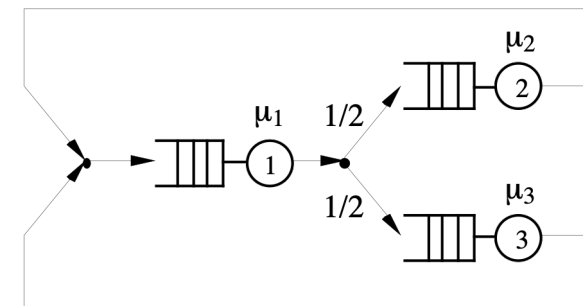
$$e_i = \sum_{j=1}^M e_j p_{ji} \quad i = 1, \dots, M$$

Infinité de solutions $\Rightarrow e_i$ définis à une constante près $\Rightarrow$ choix arbitraire d'une station de référence.

Exemple :

$$\frac{1}{2} e_1 = e_2 = e_3$$

$$\text{Station de référence} = \text{station 1} \Rightarrow e_1 = 1 \Rightarrow e_2 = e_3 = \frac{1}{2}$$



2.4. Analyse du Régime Permanent

Description d'état : vecteur d'état $\{\vec{n}(t) = (n_1(t), \dots, n_M(t))\}_{t \geq 0}$

$\sum_{i=1}^M n_i(t) = N$ à tout instant $\Rightarrow$ une composante en trop.

- $\rightarrow$ processus stochastique à espace d'état discret (fini) et à temps continu ;
- $\rightarrow$ lorsqu'à un instant donné t il y a $n_i(t)$ clients à la station i ($i = 1, \dots, M$) :
 - $\rightarrow$ services : exponentiels $\Rightarrow$ sans mémoire ;
 - $\rightarrow$ routages : probabilistes $\Rightarrow$ sans mémoire.

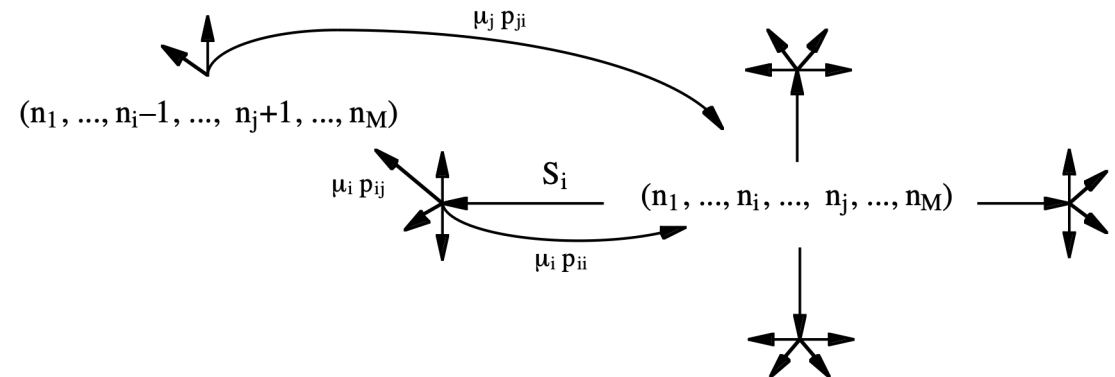
$\Rightarrow \{(n_1(t), \dots, n_M(t))\}_{t \geq 0}$ bonne description d'état $\Rightarrow$ CMTC.

Espace d'état fini : $E(M, N) = \{\vec{n} = (n_1, \dots, n_M) \mid \sum_{i=1}^M n_i = N\} \Rightarrow C_{N+M-1}^{M-1} = \frac{(N+M-1)!}{N!(M-1)!}$ états

Equations d'équilibre :

$$p(\vec{n}) \sum_{\substack{i=1 \\ n_i > 0}}^M \sum_{j=1}^M \mu_i p_{ij} = \sum_{\substack{i=1 \\ n_i > 0}}^M \sum_{j=1}^M p(\vec{n} - \vec{e}_i + \vec{e}_j) \mu_j p_{ji}$$

pour tout $\vec{n}$ tel que $\sum_{i=1}^M n_i = N$



Système plus simple qu'en ouvert, mais solution plus compliquée :

Propriété : La probabilité stationnaire du réseau possède la « forme produit » suivante :

$$p(\vec{n}) = \frac{1}{G(M,N)} \prod_{i=1}^M f_i(n_i)$$

$$\text{où } f_i(n_i) = \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^{n_i}$$

et $G(M, N)$ est une constante de normalisation

Attention : les $f_i(n_i)$ ne sont plus des probabilités !

⇒ première difficulté : plus d'équivalence avec un ensemble de $M/M/1$.

⇒ deuxième difficulté : calcul de la constante de normalisation.

2.5. Calcul de la constante de normalisation

$G(M, N)$ est telle que $\sum_{\vec{n} \in E(M,N)} p(\vec{n}) = 1$:

$$G(M,N) = \sum_{\vec{n} \in E(M,N)} \prod_{i=1}^M f_i(n_i) = \sum_{\vec{n} \in E(M,N)} \prod_{i=1}^M \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^{n_i} = \underbrace{\sum_{n_1=0}^N \sum_{n_2=0}^{N-n_1} \dots \sum_{n_{M-1}=0}^{N-n_1-\dots-n_{M-2}} \prod_{i=1}^M \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^{n_i}}_{M-1 \text{ sommations imbriquées}}$$

⇒ calcul direct de complexité exponentielle !

Algorithme de Buzen ou algorithme de convolution :

$$E(M, N) = E_0 \cup E_1$$

$$\text{où } E_0 = \{ \vec{n} = (n_1, \dots, n_M) \mid n_M = 0 \text{ et } \sum_{i=1}^{M-1} n_i = N \}$$

$$\text{et } E_1 = \{ \vec{n} = (n_1, \dots, n_M) \mid n_M > 0 \text{ et } \sum_{i=1}^M n_i = N \}$$

$$G(M, N) = \sum_{\vec{n} \in E_0} \prod_{i=1}^{M-1} \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^{n_i} + \left(\frac{e_M}{\mu_M} \right) \sum_{\vec{n} \in E_1} \left[\prod_{i=1}^{M-1} \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^{n_i} \right] \left(\frac{e_M}{\mu_M} \right)^{n_M-1}$$

$$\Rightarrow G(M, N) = G(M-1, N) + \rho_M G(M, N-1) \quad \text{où } \rho_M = \frac{e_M}{\mu_M}$$

$$G(m, n) = G(m-1, n) + \rho_m G(m, n-1)$$

$$\text{avec } \rho_m = \frac{e_m}{\mu_m}$$

Initialisation :

$$G(1, n) = \rho_1^n \quad n = 0, \dots, N$$

$$G(m, 0) = 1 \quad m = 1, \dots, M$$

Algorithme en $O(MN)$.

$G(m, n)$	$m = 1$	$m = 2$	...	$m-1$	m	...	$m = M$
$n = 0$	1	1		1	1		1
$n = 1$	ρ_1						
$n = 2$	ρ_1^2						
:							
$n-1$	ρ_1^{n-1}				$G(m, n-1)$ $*\rho_m \downarrow$		
n	ρ_1^n			$G(m-1, n) \rightarrow$	$G(m, n)$		
:							
N	ρ_1^N						$G(M, N)$

2.6. Calcul des Paramètres de Performances

Les paramètres de performances de chaque station ne peuvent plus se déduire de l'analyse d'une file simple en isolation.

Calcul à partir des probabilités marginales :

$$p_i(k) = \sum_{\vec{n} \in E(M,N) \mid n_i=k} p(\vec{n}) \quad i = 1, \dots, M \text{ et } k = 0, \dots, N \quad \Rightarrow \quad U_i = 1 - p_i(0)$$

$$X_i = \sum_{k=1}^N p_i(k) \mu_i = (1 - p_i(0)) \mu_i$$

$$Q_i = \sum_{k=1}^N k p_i(k)$$

$$R_i = \frac{Q_i}{X_i}$$

Calcul des probabilités marginales :

$$p_i(k) = \frac{1}{G(M,N)} \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^k \sum_{\vec{n} \in E(M,N) \mid n_i=k} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^M \left(\frac{e_j}{\mu_j} \right)^{n_j} = \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^k \frac{G_i(M-1, N-k)}{G(M,N)}$$

où $G_i(M-1, n)$ est la *constante de normalisation du réseau complémentaire*

Calcul de la constante de normalisation du réseau complémentaire :

$$G_i(M-1, n) = \sum_{\vec{n} \in E_i(M, n)} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^M \left(\frac{e_j}{\mu_j} \right)^{n_j}$$

avec $E_i(M, n) = \{ \vec{n} = (n_1, \dots, n_M) \mid \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^M n_j = n \}$

Après quelques manipulations de $G_i(M-1, n)$, on montre que :

$$G_i(M-1, n) = G(M, n) - \rho_i G(M, n-1) \quad i = 1, \dots, M \quad \text{avec } \rho_i = \frac{e_i}{\mu_i}$$

Tous les paramètres de performances moyens s'expriment alors à partir des constantes de normalisation :

$$U_i = \frac{e_i}{\mu_i} \frac{G(M, N-1)}{G(M, N)}$$

$$X_i = e_i \frac{G(M, N-1)}{G(M, N)}$$

$$Q_i = \frac{1}{G(M, N)} \sum_{k=1}^N k \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^k G_i(M-1, N-k)$$

$$R_i = \frac{Q_i}{X_i}$$

Algorithme de Convolution

Initialisation :

$$G(1, n) = \rho_1^n \quad n = 0, \dots, N$$

$$G(m, 0) = 1 \quad m = 1, \dots, M$$

$$G_i(M-1, 0) = 1 \quad i = 1, \dots, M$$

Pour m variant de 2 à M faire

 Pour n variant de 1 à N faire

$$G(m, n) = G(m-1, n) + \rho_m G(m, n-1)$$

Pour i variant de 1 à M faire

 Pour n variant de 1 à N faire

$$G_i(M-1, n) = G(M, n) - \rho_i G(M, n-1)$$

Calculer les paramètres de performances moyens à l'aide des relations précédentes.

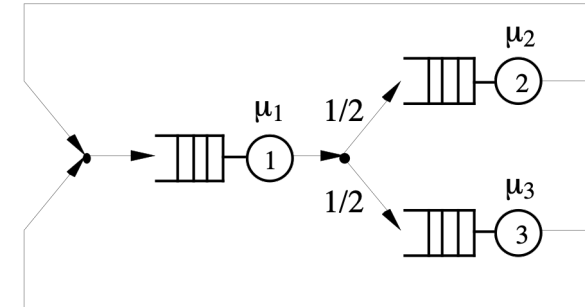
Algorithme en $O(MN)$.

Exemple : $\mu_1 = 1 ; \mu_2 = \frac{1}{2} \text{ et } \mu_3 = \frac{1}{4}$
 $e_1 = 1 ; e_2 = \frac{1}{2} \text{ et } e_3 = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow \rho_1 = 1 ; \rho_2 = 1 \text{ et } \rho_3 = 2$

$$N = 3$$

$G(m,n)$	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$n = 0$	1	1	1
$n = 1$	1	2	4
$n = 2$	1	3	11
$n = 3$	1	4	26

$G_1(2, n)$	$G_2(2, n)$	$G_3(2, n)$
1	1	1
3	3	2
7	7	3
15	15	4



$$G_i(2, n) = G(3, n) - \rho_i G(2, n-1)$$

$\Rightarrow$ paramètres de performance de la station 1 :

$$U_1 = \frac{G(3,2)}{G(3,3)} = \frac{11}{26}$$

$$X_1 = \frac{G(3,2)}{G(3,3)} = \frac{11}{26}$$

$$Q_1 = \frac{G_1(2,2) + 2G_1(2,1) + 3G_1(2,0)}{G(3,3)} = \frac{8}{13}$$

$$R_1 = \frac{Q_1}{X_1} = \frac{16}{11}$$

2.7. Algorithme MVA

MVA = *Mean Value Analysis* = Analyse en Valeur Moyenne

Principe : exprimer les paramètres de performances moyens du réseau contenant N clients en fonction des paramètres de performances du réseau contenant N-1 clients.

Lorsqu'un client arrive dans la file i et trouve n_i^a clients, il y reste un temps moyen :

$$\underbrace{\frac{1}{\mu_i}}_{\text{fin de service du client en service (propriété sm)}} + \underbrace{\frac{n_i^a - 1}{\mu_i}}_{\text{service des autres clients}} + \underbrace{\frac{1}{\mu_i}}_{\text{son service}} = \frac{1}{\mu_i} (1 + n_i^a)$$

En moyenne un client qui arrive dans la file i y restera un temps moyen :

$$R_i(N) = \frac{1}{\mu_i} (1 + Q_i^a(N))$$

où $Q_i^a(N)$ est le nombre moyen de clients trouvés en arrivant dans la file i, lorsque le réseau contient N clients.

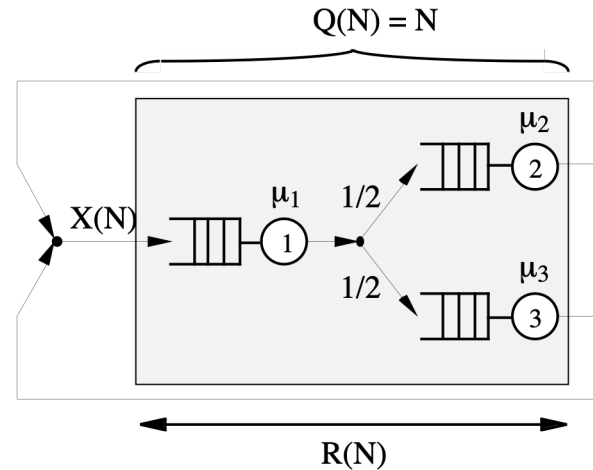
Propriété : Dans un réseau fermé à forme produit, le nombre moyen de clients trouvés en arrivant dans la file i, lorsque le réseau contient N clients, est égal au nombre moyen de clients dans la file i (à tout instant), lorsque le réseau contient N-1 clients :

$$Q_i^a(N) = Q_i(N-1)$$

$$\Rightarrow \text{1}^{\text{ère}} \text{ relation clé de l'algorithme : } R_i(N) = \frac{1}{\mu_i} (1 + Q_i(N-1))$$

En choisissant la station 1 comme station de référence : $e_i = 1$

$$\Rightarrow \text{débit de rebouclage : } X(N) = X_1(N) = e_1 \frac{G(M, N-1)}{G(M, N)} = \frac{G(M, N-1)}{G(M, N)}$$



2^{ème} relation clé de l'algorithme, la loi de Little appliquée à l'ensemble du réseau : $N = R(N)X(N) = \left(\sum_{i=1}^M e_i R_i(N) \right) X(N)$

3^{ème} relation clé de l'algorithme, la « loi des flots forcés » : $X_i(N) = e_i \frac{G(M, N-1)}{G(M, N)} = e_i X(N)$

4^{ème} relation clé de l'algorithme, la loi de Little appliquée à chaque station : $Q_i(N) = R_i(N)X_i(N)$

Algorithme MVA

Initialisation : $Q_i(0) = 0$ $i = 1, \dots, M$

Pour n variant de 1 à N faire

$$R_i(n) = \frac{1}{\mu_i} (1 + Q_i(n-1)) \quad i = 1, \dots, M$$

$$X(n) = \frac{n}{\sum_{i=1}^M e_i R_i(n)}$$

$$X_i(n) = e_i X(n) \quad i = 1, \dots, M$$

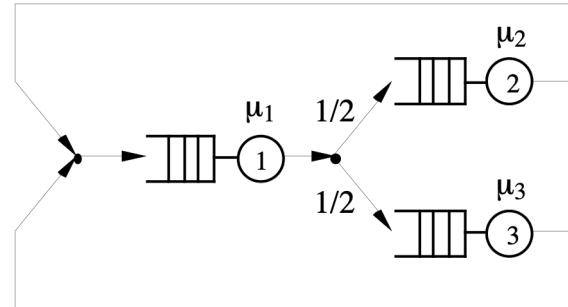
$$Q_i(n) = R_i(n) X_i(n) \quad i = 1, \dots, M$$

Algorithme en $O(MN)$.

	$R_i(n)$	$X(n)$	$X_i(n)$	$Q_i(n)$
$n = 0$	-	-	-	$0 \llcorner$
$n = 1$	$R_i(1) \rightarrow$	$X(1) \rightarrow$	$X_i(1) \rightarrow$	$Q_i(1) \llcorner$
$n = 2$				
:				
$n-1$				$Q_i(n-1) \llcorner$
n	$R_i(n) \rightarrow$	$X(n) \rightarrow$	$X_i(n) \rightarrow$	$Q_i(n) \llcorner$
:				
N	$R_i(N)$	$X(N)$	$X_i(N)$	$Q_i(N)$

Exemple : $\mu_1 = 1 ; \mu_2 = \frac{1}{2}$ et $\mu_3 = \frac{1}{4}$
 $e_1 = 1 ; e_2 = \frac{1}{2}$ et $e_3 = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow \rho_1 = 1 ; \rho_2 = 1$ et $\rho_3 = 2$

N = 3



	$R_1(n)$	$R_2(n)$	$R_3(n)$	$X(n)$	$X_1(n)$	$X_2(n)$	$X_3(n)$	$Q_1(n)$	$Q_2(n)$	$Q_3(n)$
n = 0								0	0	0
n = 1	1	2	4	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
n = 2	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{2}$	6	$\frac{4}{11}$	$\frac{4}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{12}{11}$
n = 3	$\frac{16}{11}$	$\frac{32}{11}$	$\frac{92}{11}$	$\frac{11}{26}$	$\frac{11}{26}$	$\frac{11}{52}$	$\frac{11}{52}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{8}{13}$	$\frac{23}{13}$

2.8. Extension au cas de stations multi-serveurs

Station i : C_i serveurs identiques (si $C_i \geq N$, la file est équivalente à une file IS)

Propriété : La probabilité stationnaire du réseau possède la « forme produit » suivante :

$$p(\vec{n}) = \frac{1}{G(M,N)} \prod_{i=1}^M f_i(n_i)$$

$$\text{où } f_i(n_i) = \frac{1}{\prod_{k=1}^{n_i} \min(k, C_i)} \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^{n_i} = \begin{cases} \frac{1}{n_i!} \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^{n_i} & \text{si } n_i \leq C_i \\ \frac{1}{C_i! C_i^{n_i - C_i}} \left(\frac{e_i}{\mu_i} \right)^{n_i} & \text{si } n_i \geq C_i \end{cases}$$

et $G(M, N)$ est une constante de normalisation

2.9. Extension au cas de stations à taux de service dépendant de l'état

Station i : taux de service $\mu_i(n_i)$.

Propriété : La probabilité stationnaire du réseau possède la « forme produit » suivante :

$$p(\vec{n}) = \frac{1}{G(M,N)} \prod_{i=1}^M f_i(n_i)$$

$$\text{où } f_i(n_i) = \frac{e_i^{n_i}}{\prod_{k=1}^{n_i} \mu_i(k)}$$

et $G(M, N)$ est une constante de normalisation

Calcul de la constante de normalisation :

$$G(M,N) = G(M-1,N) + \sum_{k=1}^N f_M(k) G(M-1, N-k)$$

Initialisation : $G(1, n) = f_1(n) \quad n = 0, \dots, N$
 $G(m, 0) = 1 \quad m = 1, \dots, M$

Calcul des paramètres de performance moyens :

$$U_i = 1 - \frac{G_i(M-1, N)}{G(M, N)}$$

$$X_i = e_i \frac{G(M, N-1)}{G(M, N)}$$

$$Q_i = \frac{1}{G(M, N)} \sum_{k=1}^N k f_i(k) G_i(M-1, N-k)$$

$$R_i = \frac{Q_i}{X_i}$$

où $G_i(M-1, n)$ est la *constante de normalisation du réseau complémentaire* :

$$G_i(M-1, n) = G(M, n) - \sum_{k=1}^n f_i(k) G_i(M-1, n-k)$$

Algorithme de Convolution

Initialisation :

$$G(1, n) = f_1(n) \quad n = 0, \dots, N$$

$$G(m, 0) = 1 \quad m = 1, \dots, M$$

$$G_i(M-1, 0) = 1 \quad i = 1, \dots, M$$

Pour m variant de 2 à M faire

Pour n variant de 1 à N faire

$$G(m, n) = G(m-1, n) + \sum_{k=1}^n f_m(k) G(m-1, n-k)$$

Pour i variant de 1 à M faire

Pour n variant de 1 à N faire

$$G_i(M-1, n) = G(M, n) - \sum_{k=1}^n f_i(k) G_i(M-1, n-k)$$

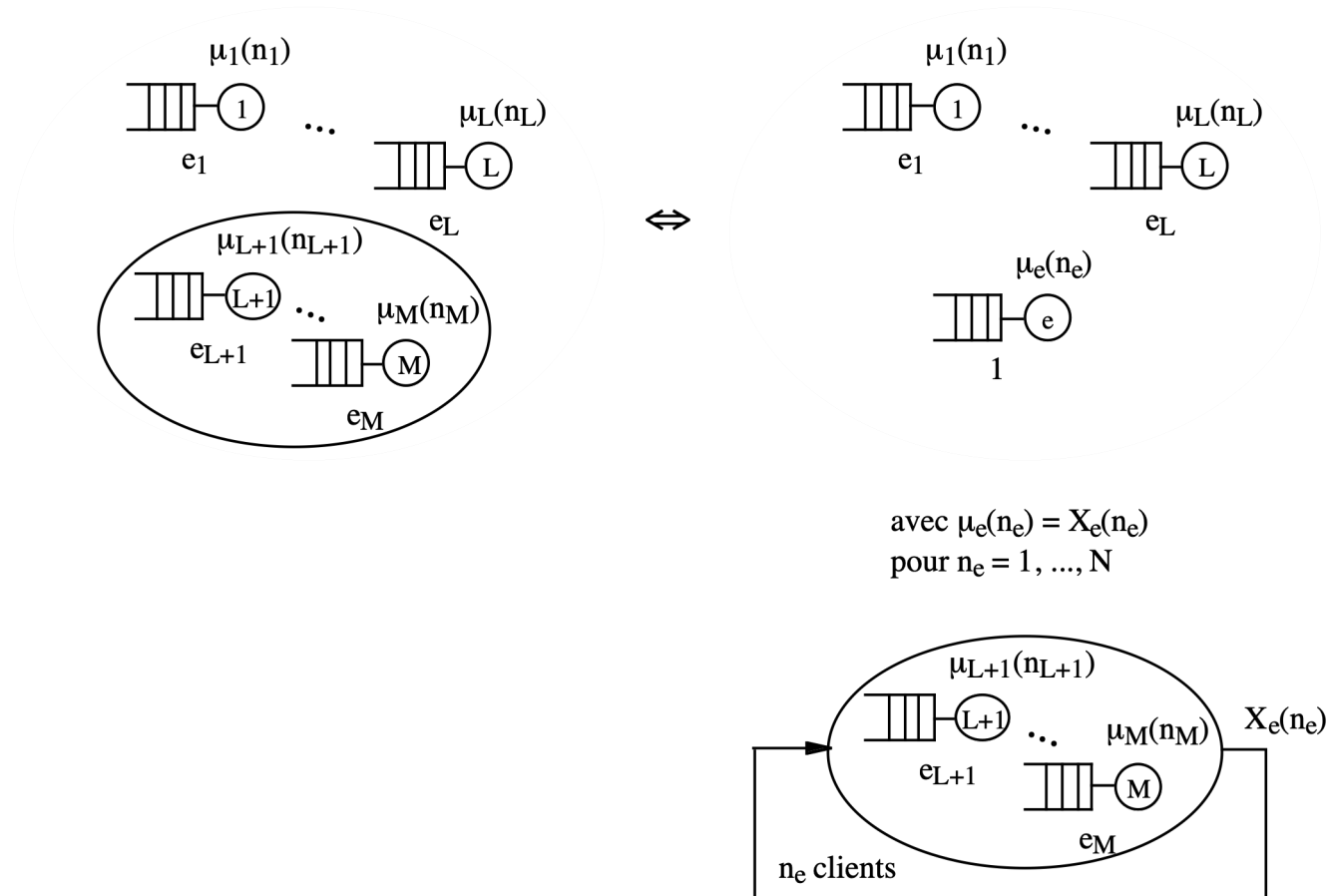
Calculer les paramètres de performances moyens à l'aide des relations précédentes.

Algorithme en $O(MN^2)$.

2.10. Agrégation dans les réseaux fermés à forme produit

Station i : taux de service dépendant de l'état $\mu_i(n_i)$ et taux de visite e_i .

Propriété : On peut agréger de façon exacte (vis-à-vis du reste du réseau) un nombre quelconque de stations en une station unique équivalente de la façon suivante :



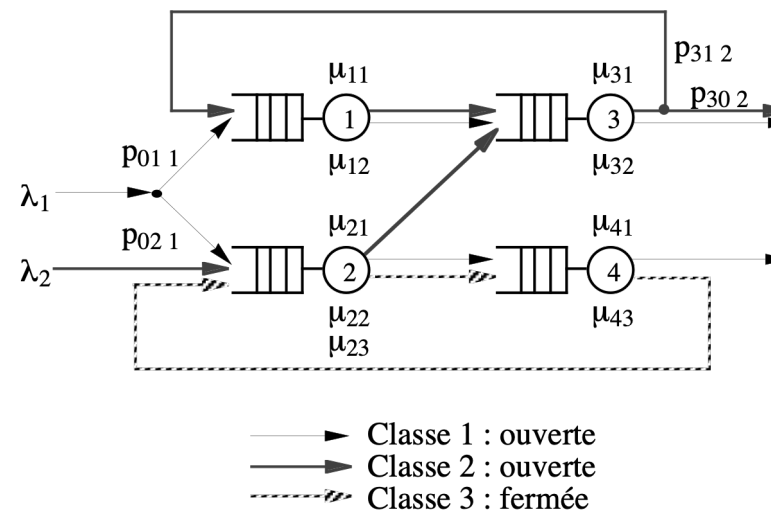
3. Les réseaux multiclassés à forme produit

3.1. Définition

- M stations ;
- R classes de clients, pas de changement de classes ;
- pour une classe r ouverte : processus d'arrivée poissonien de taux λ_r ;
- pour une classe r fermée : N_r clients de classe r ;
- routages probabilistes :
 p_{ijr} : la probabilité qu'un client qui termine son service à la station i se rende à la station j ;
 (convention : i ou j = 0 $\Rightarrow$ « extérieur » d'une classe ouverte)

$$\sum_{j=0}^M p_{ij} = 1 \quad i = 0, \dots, M$$
- pour chaque station i : un seul serveur, 4 types :

Type	Discipline de service	Lois de service
1	FIFO (premier arrivé, premier servi)	Exponentielles indépendantes de la classe du client en service : μ_i taux de service
2	PS (temps partagé)	Générales différentes pour chaque classe (à transformée de Laplace rationnelle) : $\frac{1}{\mu_{ir}}$ temps service moyen des clients de classe r
3	IS (nombre de serveurs infinis)	
4	LCFS-PR (dernier arrivé, premier servi, avec préemption du service)	



⇒ **Réseaux BCMP**

3.2. Stabilité

e_{ir} : *taux de visite* des clients de classe r à la station i ou *nombre moyen de passages* d'un client de classe r à la station i .

Réseau purement ouvert (toutes les classes sont des classes ouvertes) :

Taux moyen d'arrivée des clients de classe r à une station i : $\lambda_{ir} = \lambda_r e_{ir}$

Taux moyen d'arrivée des clients, toutes classes confondues, à la station i : $\lambda_i = \sum_{r=1}^R \lambda_{ir}$

Proportion de clients de classe r qui arrivent à la station i : $q_{ir} = \frac{\lambda_{ir}}{\lambda_i} = \frac{\lambda_{ir}}{\sum_{s=1}^R \lambda_{is}}$

Taux moyen de service de la station i : $\mu_i = \frac{1}{\sum_{r=1}^R \frac{q_{ir}}{\mu_{ir}}} = \frac{\lambda_i}{\sum_{r=1}^R \frac{\lambda_{ir}}{\mu_{ir}}}$

Condition de stabilité : $\lambda_i < \mu_i$ $i = 1, \dots, M$

Réseau purement fermé (toutes les classes sont des classes ouvertes) :

Aucun problème de stabilité.

Réseau mixte :

Condition liée aux seules classes ouvertes.

3.3. Calcul des taux de visite

Pour une classe r ouverte :
$$e_{ir} = p_{0ir} + \sum_{j=1}^M e_{jr} p_{jir} \quad i = 1, \dots, M$$

Pour une classe r fermée :
$$e_{ir} = \sum_{j=1}^M e_{jr} p_{jir} \quad i = 1, \dots, M$$

3.4. Analyse du Régime Permanent

Description d'état : vecteur d'état $\{\vec{n}(t) = (\vec{n}_1(t), \dots, \vec{n}_M(t))\}_{t \geq 0}$

où $\vec{n}_i(t) = (n_{i1}(t), \dots, n_{iR}(t))$: vecteur d'état de la station i à tout instant t ;
 $n_{ir}(t)$: nombre de client de classe r présents à la station i à tout instant t .

Espace d'état :

$$E(M, \vec{N}) = \{ \vec{n} = (\vec{n}_1, \dots, \vec{n}_M) \mid \sum_{i=1}^M n_{ir} = N_r \text{ pour toute classe } r \text{ fermée} \}$$

Théorème « BCMP » : La probabilité stationnaire du réseau possède la « forme produit » suivante :

$$p(\vec{n}) = \frac{\Lambda(\vec{n})}{G} \prod_{i=1}^M f_i(\vec{n}_i)$$

$$\text{où } f_i(\vec{n}_i) = \begin{cases} n_i! \prod_{r=1}^R \frac{1}{n_{ir}!} \left(\frac{e_{ir}}{\mu_i} \right)^{n_{ir}} & \text{si la station } i \text{ est de type 1} \\ n_i! \prod_{r=1}^R \frac{1}{n_{ir}!} \left(\frac{e_{ir}}{\mu_{ir}} \right)^{n_{ir}} & \text{si la station } i \text{ est de type 2 ou 4} \\ \prod_{r=1}^R \frac{1}{n_{ir}!} \left(\frac{e_{ir}}{\mu_{ir}} \right)^{n_{ir}} & \text{si la station } i \text{ est de type 3} \end{cases}$$

avec n_i nombre total de clients à la station i : $n_i = \sum_{r=1}^R n_{ir}$

$$\Lambda(\vec{n}) = \begin{cases} \prod_{r=1}^R \lambda_r^{K_r} & \text{si le réseau est purement ouvert} \\ 1 & \text{si le réseau est purement fermé} \end{cases}$$

K_r nombre total de clients de classe r : $K_r = \sum_{i=1}^M n_{ir}$

et G est une constante de normalisation.

3.5. Réseau purement ouvert

Simplification du théorème BCMP :

$$p(\vec{n}) = p(\vec{n}_1, \dots, \vec{n}_M) = \prod_{i=1}^M p_i(\vec{n}_i)$$

$$\text{où } p_i(\vec{n}_i) = \begin{cases} (1 - \rho_i) n_i! \prod_{r=1}^R \frac{1}{n_{ir}!} \left(\frac{\lambda_r e_{ir}}{\mu_i} \right)^{n_{ir}} & \text{si la station } i \text{ est de type 1} \\ (1 - \rho_i) n_i! \prod_{r=1}^R \frac{1}{n_{ir}!} \left(\frac{\lambda_r e_{ir}}{\mu_{ir}} \right)^{n_{ir}} & \text{si la station } i \text{ est de type 2 ou 4} \\ e^{-\rho_i} \prod_{r=1}^R \frac{1}{n_{ir}!} \left(\frac{\lambda_r e_{ir}}{\mu_{ir}} \right)^{n_{ir}} & \text{si la station } i \text{ est de type 3} \end{cases}$$

$$\text{et } \rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} = \begin{cases} \sum_{r=1}^R \frac{\lambda_r e_{ir}}{\mu_i} & \text{si la station } i \text{ est de type 1} \\ \sum_{r=1}^R \frac{\lambda_r e_{ir}}{\mu_{ir}} & \text{si la station } i \text{ est de type 2, 3 ou 4} \end{cases}$$

$p_i(\vec{n}_i)$ = probabilité stationnaire d'une file simple multiclasse ayant la même discipline et la même distribution de service que la station i , et soumise à un flux d'arrivée poissonien des clients de classe r , de taux $\lambda_{ir} = e_{ir} \lambda_r$, $r = 1, \dots, R$.

3.6. Réseau purement fermé

La constante de normalisation $G(M, \vec{N}) = \sum_{\vec{n} \in E(M, \vec{N})} \prod_{i=1}^M f_i(\vec{n}_i)$ se calcule de la façon suivante :

Algorithme de Convolution

Initialisation :

$$G(1, \vec{n}) = f_1(\vec{n}) \quad \vec{n} = (0, \dots, 0), \dots, \vec{N}$$

$$G(m, (0, \dots, 0)) = 1 \quad m = 1, \dots, M$$

Pour m variant de 2 à M faire

Si la station m est de type 1, 2 ou 4 Alors

Pour $\vec{n}$ variant de $(0, \dots, 0)$ à $\vec{N}$ faire

$$G(m, \vec{n}) = G(m-1, \vec{n}) + \sum_{\substack{r=1 \\ n_r \neq 0}}^R \left(\frac{e_{mr}}{\mu_{mr}} \right) G(m, \vec{n} - \vec{e}_r)$$

Sinon

Pour $\vec{n}$ variant de $(0, \dots, 0)$ à $\vec{N}$ faire

$$G(m, \vec{n}) = \sum_{\vec{k}=(0, \dots, 0)}^{\vec{n}} f_m(\vec{k}) G(m-1, \vec{n} - \vec{k})$$

Algorithme en $O(MN^R)$.

Les paramètres de performance se calculent à partir des constantes de normalisation et des constantes de normalisation complémentaires :

$$X_{ir} = e_{ir} \frac{G(M, \vec{N} - \vec{e}_r)}{G(M, \vec{N})}$$

$$Q_{ir} = \frac{1}{G(M, \vec{N})} \sum_{\vec{k}=(0, \dots, 0)}^{\vec{N}} k_r f_i(\vec{k}) G_i(M-1, \vec{N} - \vec{k})$$

$$R_{ir} = \frac{Q_{ir}}{X_{ir}}$$

Pour éviter le calcul des constantes de normalisation $\Rightarrow$ algorithme MVA :

Algorithme MVA

Initialisation : $Q_i((0, \dots, 0)) = 0$ $i = 1, \dots, M$

Pour $\vec{n}$ variant de $(0, \dots, 0)$ à $\vec{N}$ ($\vec{n} \neq (0, \dots, 0)$) faire

Pour toutes les stations $i = 1, \dots, M$ de type 1, 2 ou 4 Faire

$$R_{ir}(\vec{n}) = \frac{1}{\mu_{ir}} (1 + Q_i(\vec{n} - \vec{e}_r)) \quad r = 1, \dots, R$$

Pour toutes les stations $i = 1, \dots, M$ de type 3 Faire

$$R_{ir}(\vec{n}) = \frac{1}{\mu_{ir}} \quad r = 1, \dots, R$$

$$X_r(\vec{n}) = \frac{n_r}{\sum_{i=1}^M e_{ir} R_{ir}(\vec{n})} \quad r = 1, \dots, R$$

$$X_{ir}(\vec{n}) = e_{ir} X_r(\vec{n}) \quad i = 1, \dots, M \text{ et } r = 1, \dots, R$$

$$Q_{ir}(\vec{n}) = R_{ir}(\vec{n}) X_{ir}(\vec{n}) \quad i = 1, \dots, M \text{ et } r = 1, \dots, R$$

$$Q_i(\vec{n}) = \sum_{r=1}^R Q_{ir}(\vec{n}) \quad i = 1, \dots, M$$

Algorithme en $O(MN^R)$.